

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Instituto Metr pole Digital - PPgTI

Disciplina: T picos Avan ados em Engenharia de Software 2 (Desenv.de Software com IA)

Professor: Jean M rio Moreira de Lima

Aluno: Fl vio Eduardo Batista Moreira

Relat rio - Atividade Ass ncrona 3 - Harness e Arquitetura na Pr tica

Reposit rio: https://github.com/infradataai/topicos_especiais_eng_software2

1. Autonomia e *guardrail*

Foram comparados dois modos de permiss o do agente numa tarefa pequena. O *plan mode* d  mais controle e menos risco, ao custo de mais intera  es, e compensa em c digo sens vel como o ETL e o banco; o *auto-accept*   mais r pido para uma fun  o pequena com teste, ao pre o de revisar o *diff* s  depois de aplicado. Como *guardrail*, foi criado um *hook PreToolUse* que bloqueia versionar arquivos de dados, risco real porque os microdados da PRF e da LAI t m dado pessoal. O *hook* barrou o *git add* de um *.db* e de um *.csv* (*exit* 2) e liberou o c digo (*exit* 0).

2. TDD e enforcement

Foi aplicado *Red-Green-Refactor* na detec  o de *outliers* por IQR, com o teste escrito antes da implementa  o, o que ficou registrado no hist rico (*commit* do teste que falha, depois o da implementa  o que passa). Foi investigado o TDD Guard, um *hook* que bloqueia a escrita de implementa  o sem um teste falhando, no cen rio, ele teria barrado a fun  o de *outliers* antes do Red. A compara  o com e sem TDD foi clara: a fun  o feita com teste primeiro nasceu com os casos de borda cobertos, enquanto a fun  o escrita direto deixou passar uma entrada inv lida, s  notada por um teste posterior.

3. Checkpoint humano

Foi definido como *checkpoint* obrigat rio a fronteira de escrita no banco consolidado, por ser a fonte de todos os resultados a jusante. Na simula  o, a execu  o parou antes da escrita e a decis o foi aprovar com edi  o, fixando o nome da tabela e as colunas obrigat rias. O papel assumido foi o de *Approver*, que aprova sem executar cada passo.

4. Decis o arquitetural, ADR e diagrama

O resumo da arquitetura, feito a partir do c digo, mostrou 5 m dulos sem acoplamento entre si. A decis o, registrada no ADR-003 em formato MADR, foi manter o mon lito modular, porque o acoplamento j    m nimo e um agente raciocina melhor com a l gica co-localizada. Foi gerado o diagrama de cont iner em duas vers es, um fluxograma *Mermaid* e um *C4 Container*, e conclui-se que o fluxograma comunica melhor no dia a dia da equipe e o C4 serve melhor a uma apresenta  o.

5. Etapa 6 e aprendizado

Foram investigados as tr s frentes. Na d vida t cnica, o *ruff* apontou um zip sem *strict*, risco de perda silenciosa de dados, que corrigi declarando a inten  o. No custo, foi estimado a tarefa de TDD em oito a doze chamadas ao modelo e proposto *cache de prompt* sobre os arquivos de contexto e *model routing*. No paralelismo, foi planejado 2 *git worktrees* para os 2 agentes do projeto e mapeados os conflitos de arquivo e de banco. O aprendizado central   que o isolamento resolve o conflito, mas a coordena  o   o que evita retrabalho e corrup  o de dados.

6. Dificuldade enfrentada

A dificuldade foi de coordena  o de *branches*. Come ado a Etapa 1 antes de mesclar o *Pull Request* da Ass ncrona 2, e um arquivo acabou criado em *branch* errada, como *stub*. A corre  o foi mesclar o *Pull Request* anterior na *main*, recriar a *branch* da atividade a partir dela e refazer a edi  o sobre o c digo real. A li  o pr tica: construir uma etapa sobre trabalho n o integrado gera exatamente o conflito que a aula de arquitetura descreve.

Checklist de entrega

- Compara  o entre os dois modos de autonomia (Etapa 1): sim, em *docs/harness-etapa1.md*.
- *Hook* funcional commitado, com evid ncia do bloqueio (Etapa 1): sim, *.claude/hooks/block_data_commit.py* e evid ncia no doc.
- Ciclo *Red-Green-Refactor* e ferramenta de *enforcement* investigada (Etapa 2): sim, no hist rico de *commits* e em *docs/tdd-etapa2.md*.
- Compara  o entre a tarefa com e sem TDD (Etapa 2): sim, em *docs/tdd-etapa2.md*.
- *Log/transcript* da sess o (Etapa 3): sim, em *docs/sessao-log.md*.
- Resumo da arquitetura, sinal identificado e decis o justificada (Etapa 4): sim, *docs/arquitetura-etapa4.md*.
- ADR e diagrama commitados, com compara  o das duas vers es (Etapa 5): sim, *docs/adr/ADR-003_Manter_Monolito_Modular.md* e *docs/diagrama-arquitetura.md*.
- Evid ncia da op  o escolhida na Etapa 6: sim, *docs/etapa6-escala.md* (d vida com *ruff*, custo e paralelismo com *worktrees*).
- Reposit rio no GitHub com hist rico de *commits* real (Etapa 7): sim, *branch feature/harness-arquitetura*, um *commit* por etapa.
- Relat rio final de at  uma p gina (Etapa 8): este documento.